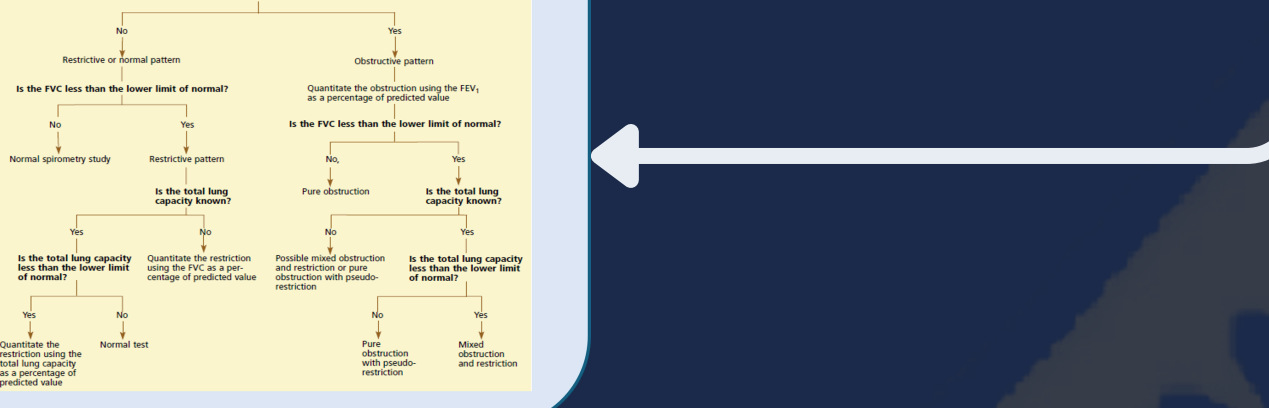
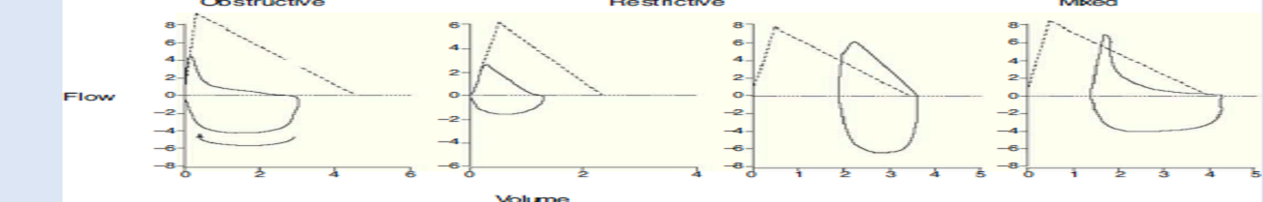




Η παρούσα μελέτη αφορά τον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής και παρουσιάζει πέντε βασικές μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας του αναπνευστικού συστήματος. Η σπιρομέτρηση, η εργοσπιρομετρία, η πληθυσμογραφία σώματος, οι μέθοδοι αραίωσης (π.χ. ηλίου) και η μέτρηση της ικανότητας διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα (DLCO) είναι οι κύριες πρακτικές αναπνευστικές αξιολόγησης και αποτελούν χρυσό εργαλείο στα χέρια των ειδικών. Χρησιμοποιούνται για διερεύνηση της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος, πρόγνωση, διάγνωση και παρακολούθηση αποφρακτικών και περιοριστικών πνευμονοπαθειών, καθώς επίσης και για προεγχειρητικό έλεγχο και αξιολόγηση αναπνευστικής αντοχής σε αθλητές. Στον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής γίνονται μετρήσεις πνευμονικών όγκων και ροών αέρα, που αντανακλούν τις στατικές και δυναμικές ιδιότητες των πνευμόνων αντίστοιχα. Η συνδυαστική ερμηνεία των ευρημάτων με το κλινικό ιστορικό επιτρέπει την ολοκληρωμένη εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας.

Διάγνωση αναπνευστικών νοσημάτων

- Αξιολόγηση των τιμών FEV1/FVC και FVC, για την αναγνώριση του «μοτίβου» που εμφανίζει ένα νόσημα (Johnson & Theurer, 2014; Al-Ashkar et al, 2003) + Χρήση της καμπύλης ροής-όγκου (Puenle & Garcia, 2012)
- => Εξακρίβωση του τύπου ασθένειας (αποφρακτική ή περιοριστική)



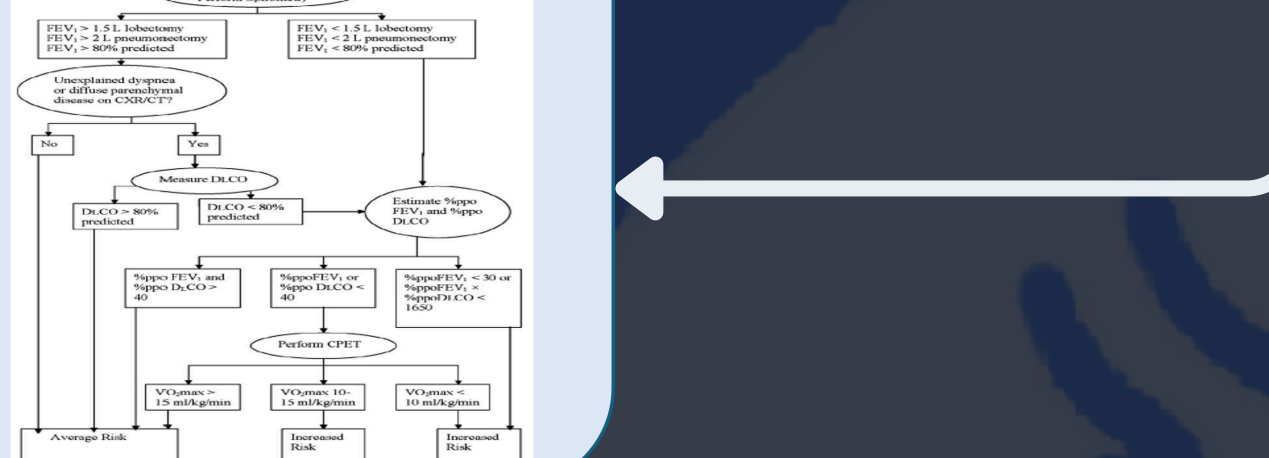
Προ- και μετεγχειρητικός έλεγχος/εκτίμηση

Γενικά:

- ✓ Το ρίσκο θανάτου ή επιπλοκών, σε ασθενείς με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max) μεγαλύτερη από 15 mL/kg/min, είναι σε χαμηλά επίπεδα. (Maggioliuk, 2012)
- ✓ Αντίθετα, ασθενείς με FEV1 ή DLCO μικρότερα από 40% της αναμενόμενης τιμής που τους αντιστοιχεί, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για περιεγχειρητικό θάνατο και επιπλοκές. (Ranu et al, 2014)

Για πνευμονικές επιμβάσεις:

- ✓ Πνευματοεκτομή και λοβεκτομή μπορούν να διεξαχθούν σε ασθενείς με FEV1> 2.0 L και FEV1> 1.5 L αντίστοιχα. (Ranu et al, 2014)
- ✓ Τυπματοεκτομή γίνεται σε ασθενείς με FEV1 και DLCO μεγαλύτερα από το 80% της αναμενόμενης τιμής που τους αντιστοιχεί. (Ranu et al, 2014)



Η σπιρομέτρηση συνιστά μια από τις βασικότερες μεθόδους αξιολόγησης της πνευμονικής λειτουργίας μέσω της μέτρησης δυναμικών όγκων και ροών, όπως FVC, FEV1 και FEV1/FVC, κατά τη διάρκεια μέγιστης εκπνευστικής προσπάθειας.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η διαδικασία ξεκινά με τον ασθενή σε καθιστή θέση, με τα πόδια στο πάτωμα και χαλαρά ρούχα. Χρησιμοποιούνται φίλτρα ελέγχου λοιμώξεων. Ο ασθενής εισπνέει πλήρως μέχρι τη συνολική πνευμονική χωρητικότητα και εκπνέει με μέγιστη προσπάθεια για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα στους ενήλικες και 3 δευτερόλεπτα στα παιδιά. Μόλις ο ασθενής εκπνεύσει ικανοποιητικά, ακολουθεί ακόμη μια γρήγορη εισπνοή, επιτρέποντας τη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Όργανα μέτρησης

- Σπιρόμετρο όγκου: μετρά άμεσα τον όγκο μέσω μηχανικής μετατόπισης εμβόλου ή κινητού κυλίνδρου
- Πνευμοταχογράφος: μετρά άμεσα τη ροή του αέρα σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφοράς πίεσης και υπολογίζει έμμεσα τον όγκο.

Ενδείξεις

- Διάγνωση και παρακολούθηση αποφρακτικών και περιοριστικών διαταραχών όπως άσθμα, ΧΑΠ και Διάμεση Πνευμονοπάθεια
- Μέτρηση της επίδρασης μιας νόσου στη λειτουργία των πνευμόνων
- Προεγχειρητικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας.

Αντενδείξεις

- Πρόσφατο εγκεφαλικό επεισοδίο ή διάσειση
- Έμφραγμα ή σημαντική αρρυθμία
- Έντονες λοιμώξεις

Παράμετροι που καταγράφονται:

ἮΕ : Σύνολο του αναπνεόμενου αέρα ανά λεπτό (ἮΕ) ή αλλιώς ο πνευμονικός αερισμός

Ἦo2 , Ἦo2max , peak Ἦo2: Σε κλινικό περιβάλλον, το Ἦo2max μπορεί να μην επιτευχθεί και τότε παρατηρούμε το peak Ἦo2, που είναι η υψηλότερη τιμή Ἦo2 που μετρήθηκε. Η μη επίτευξη του Ἦo2max μπορεί να αποτελεί ένδειξη παθολογίας.

Ἦco2 : Εκπνεόμενο CO2 που καταγράφεται και χρησιμοποιείται κυρίως στον υπολογισμό άλλων σημαντικών στοιχείων όπως το Respiratory Exchange Ratio (RER) και το αναερόβιο κατώφλι.

Respiratory Exchange Ratio (RER): Λόγος CO2 προς O2 .Τιμές άνω του 1 υποδεικνύουν αύξηση του CO2 , λόγω υπεραερισμού των πνευμόνων ή αύξησης της γαλακτικής οξέωσης.

Αναερόβιο Κατώφλι (Anaerobic Threshold, AT): Σημείο όπου από εκείνη τη στιγμή και μετά το σώμα αρχίζει να παράγει περισσότερο γαλακτικό οξύ, λόγω ανεπαρκούς ποσότητας O2. Αποδίδεται ως ποσοστό σχετικά με το Ἦo2 .

Καρδιακός Ρυθμός (HR) και σχέση με Ἦo2

Αρτηριακή πίεση: Απόμετρο αυξομειώσεις στην πίεση ή άλλα μη φυσιολογικά μοτίβα είναι ένδειξη πιθανής παθολογίας και χρειάζεται διερεύνηση.

Καμπύλες Ροής Όγκου



Στην εργασία αυτή αναλύσαμε τις κλινικές εφαρμογές του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής και τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης του αναπνευστικού συστήματος. Η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και η συνδυαστική αξιολόγηση των παρακάτω εξετάσεων επιτρέπει ακριβέστερη διάγνωση και καλύτερη εκτίμηση της βαρύτητας των αναπνευστικών παθήσεων. Η ανάλυση μας έδειξε ότι:

- Σπιρομέτρηση: Βασική και εύκολα διαθέσιμη εξέταση για εκτίμηση πιθανής απόφραξης των αεραγωγών και της πνευμονικής λειτουργίας
- Εργοσπιρομετρία: Πλήρης εικόνα αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος κατά τη σωματική άσκηση
- Πληθυσμογραφία σώματος: Ακριβέστερη μέθοδος μέτρησης στατικών πνευμονικών όγκων και παγίδευσης αέρα
- Διάχυση μονοξειδίου του άνθρακα: Εκτίμηση ικανότητας ανταλλαγής αερίων στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη
- Μέθοδος αραίωσης ηλίου: Απλή και μη επεμβατική τεχνική μέτρησης πνευμονικών όγκων, χρήσιμη κυρίως σε φυσιολογική ή ήπια αποφρακτική πνευμονική λειτουργία

Παρακολούθηση ασθενών

- Εάν τα αποτελέσματα προηγούμενων PFT είναι διαθέσιμα, μπορούν να συγκριθούν με τωρινές μετρήσεις, για να διαπιστωθεί η πορεία της ασθένειας ή πιθανές λειτουργικές αλλαγές που έχουν προκύψει σε βάθος χρόνου. (Johnson & Theurer, 2014)
- Παρακολούθηση ασθενών με άσθμα και ΧΑΠ: Μέτρηση FeNO + τακτικές σπιρομετρήσεις + δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης (Liang et al, 2012; Puente & Garcia, 2012)

Αξιολόγηση ανταπόκρισης σε θεραπείες

- Σε πολλές περιπτώσεις, άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ των οποίων η ασθένεια θεωρείται υπό-έλεγχο, εμφανίζουν βρογχική υπερδραστικότητα και φλεγμονή των αεραγωγών. (Liang et al, 2012)
- Η τιμή του FeNO σε ασθενείς με μη-ελεγχόμενο άσθμα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη που σημειώνεται σε άτομα που λαμβάνουν την σωστή αγωγή. (Liang et al, 2012)
- Επομένως, η μέτρηση του FeNO στους ασθενείς αυτούς μπορεί να συμβάλλει στην προσαρμογή της αγωγής τους, ώστε να υποχωρούν τα παραπάνω συμπτώματα. (Liang et al, 2012)

Αξιολόγηση βαρύτητας κλινικών συμπτωμάτων

- Για την αξιολόγηση του βαθμού απόφραξης και περιορισμού, χρησιμοποιούνται οι τιμές των FEV1 και TLC (ή και της FEV1) αντίστοιχα. (Al-Ashkar et al, 2003; Johnson & Theurer, 2014)

- Μπορεί να αξιολογηθεί η ολική λειτουργικότητα του ασθενούς, και κατ' επέκταση το ποσοστό αναπηρίας που εμφανίζει εξαιτίας μιας νόσου.(Puente & Garcia, 2012; Sood, 2014)

Quantity	FEV1, percentage of predicted
Normal	> 70
Mild	60 to 69
Moderate	50 to 59
Severe	30 to 49
Very severe	< 30

Quantity	FEV1, percentage of predicted	TLC, percentage of predicted
Normal	> 70	> 80
Mild	60 to 69	70 to 79
Moderate	50 to 59	60 to 69
Severe	30 to 49	50 to 59
Very severe	< 30	< 50

Η σωματική πληθυσμογραφία είναι μέθοδος λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής που μετρά με ακρίβεια τους στατικούς πνευμονικούς όγκους και την αντίσταση των αεραγωγών. Βασίζεται στον Νόμο του Boyle (P × V = σταθερό).

Τι μετράει

- Functional Residual Capacity (FRC)
- Residual Volume (RV)
- Total Lung Capacity (TLC)
- Αντίσταση αεραγωγών
- Παγίδευση αέρα και υπερδιάταση πνευμόνων

Διαδικασία εξέτασης

Ο εξεταζόμενος τοποθετείται σε κλειστό διαφανή θάλαμο και αναπνέει μέσω επιστομίου με ρινικό κλιπ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης πραγματοποιούνται μικρές γρήγορες αναπνοές (panting),ενώ ενεργοποιείται στιγμιαία ειδικός μηχανισμός διακοπής ροής αέρα (shutter). Οι μεταβολές πίεσης στον θάλαμο και στους πνεύμονες καταγράφονται και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των πνευμονικών όγκων.

Σύγκριση με άλλες μεθόδους

Σε αντίθεση με τη σπιρομέτρηση, η οποία δεν μετρά άμεσα τον RV και την TLC, η σωματική πληθυσμογραφία επιτρέπει ακριβή υπολογισμό των στατικών πνευμονικών όγκων. Επιπλέον, συγκριτικά με τη μέθοδο αραίωσης ηλίου, μπορεί να καταγράψει και τον παγιδευμένο αέρα, γεγονός που την καθιστά πιο αξιόπιστη σε ασθενείς με σοβαρή απόφραξη αεραγωγών.

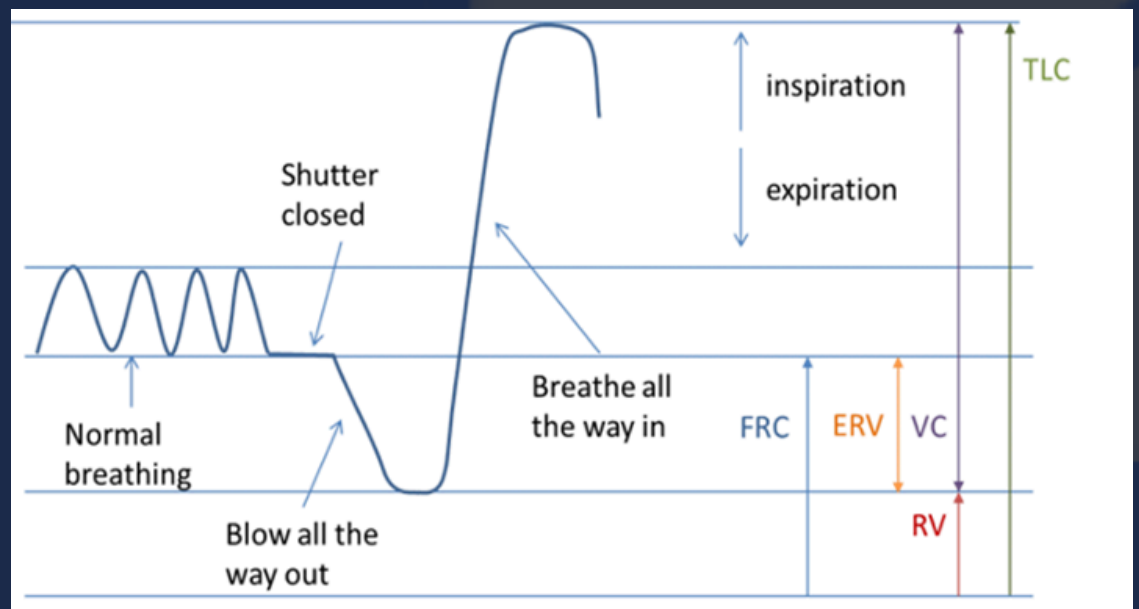
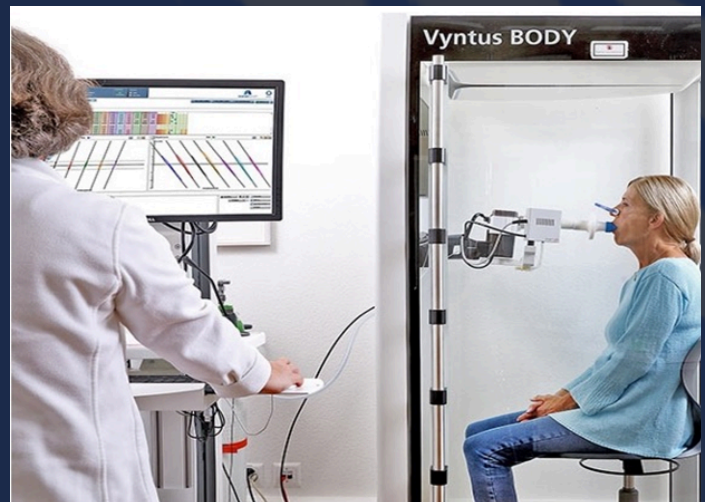
Φυσιολογικά ευρήματα

- 80–120% της προβλεπόμενης τιμής
- TLC < 80% → περιοριστική διαταραχή
- RV ή RV/TLC ↑ → παγίδευση αέρα / ΧΑΠ / άσθμα

Κλινική σημασία

Χρησιμοποιείται για:

- διάγνωση ΧΑΠ και άσθματος,
- εκτίμηση υπερδιάτασης,
- διάκριση αποφρακτικών και περιοριστικών νοσημάτων,
- αξιολόγηση σοβαρότητας πνευμονοπαθειών.



VT (Tidal Volume)	IRV (Inspiratory Reserve Volume)	ERV (Expiratory Reserve Volume)	RV (Residual Volume)	TLC (Total Lung Capacity)	FRC (Functional Residual Capacity)
Όγκος αέρα σε ήρεμη εισπνοή–εκπνοή.	Επιπλέον όγκος μετά από φυσιολογική εισπνοή.	Επιπλέον όγκος μετά από φυσιολογική εκπνοή.	Ο αέρας που μένει στους πνεύμονες μετά από μέγιστη εκπνοή.	VT + IRV + ERV + RV (συνολική χωρητικότητα)	ERV + RV
IC (Inspiratory Capacity)	FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1s)	FVC (Forced Vital Capacity)	FEV1/FVC	PEF (Peak Expiratory Flow)	VC / FVC (Vital Capacity)
VT + IRV	Όγκος που βγαίνει στο 1ο δευτερόλεπτο βίαιης εκπνοής	Συνολικός όγκος της βίαιης εκπνοής	Κύριος δείκτης απόφραξης αεραγωγών	Μέγιστη ροή στην αρχή της εκπνοής	Μέγιστος όγκος αέρα που μπορεί να εκπνευστεί μετά από μέγιστη εισπνοή.

Ορισμός: Η DLCO μετρά την ικανότητα μεταφοράς μονοξειδίου του άνθρακα από τον εισπνεόμενο αέρα στις κυψελίδες προς τα ερυθρά αιμοσφαίρια των πνευμονικών τριχοειδών- σκοπός της είναι ο προσδιορισμός της ικανότητας των πνευμόνων να μεταφέρουν οξυγόνο στο αίμα (Kwστή et al., 2023).

Γιατί CO: Χρησιμοποιείται λόγω της εξαιρετικά υψηλής συγγένειας με την αιμοσφαιρίνη (250 φορές μεγαλύτερη από το O2), της ελάχιστης παρουσίας του στον οργανισμό και επειδή η απορρόφησή του καθορίζεται κυρίως από τις ιδιότητες της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης και όχι από την αιματική ροή (McIntic and Webb, 2024; Borland and Hughes, 2020; Goldin and Cascella, 2025).

Νόμος Fick & Roughton-Forster: Ο Νόμος Fick περιγράφει μαθηματικά τη ροή των αερίων μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης βάσει επιφάνειας, πάχους και συντελεστή διάχυσης, ενώ η εξίσωση Roughton-Forster μοντελοποιεί τις επιμέρους αντιτάσεις μεμβράνης και αιματικής ροής (Goldin and Cascella, 2025).

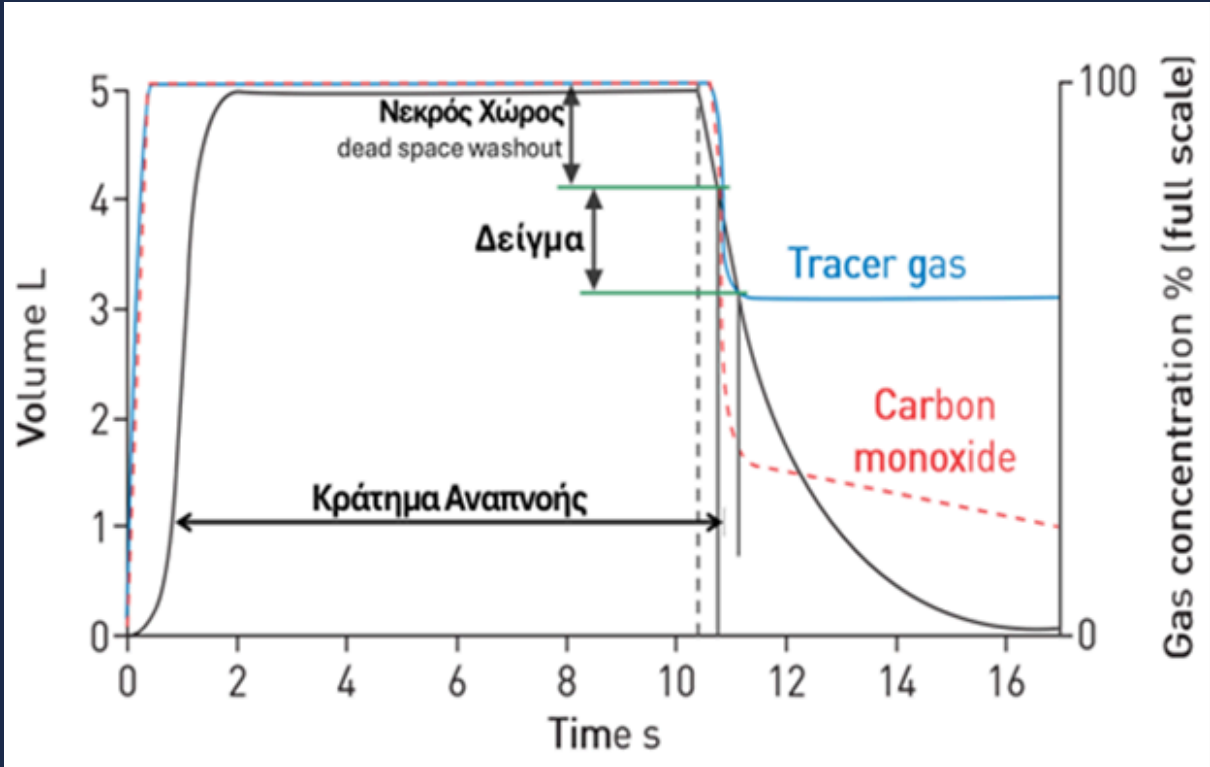
$$DL_{Co} = \frac{A \cdot D}{T}$$

Μέθοδος Single-breath: Ο ασθενής εκπνέει μέχρι τον υπολειπόμενο όγκο (RV), εισπνέει γρήγορα μείγμα αερίων αναφοράς (0,3% CO, αέριο ιχνηθέτη, O2, N2) μέχρι τη συνολική πνευμονική χωρητικότητα (TLC), κρατά την αναπνοή για 10 δευτερόλεπτα και εκπνέει για τη συλλογή δείγματος (Graham et al., 2017).

Άλλες μέθοδοι: Intrabreath, Rebreathing και Steady-State (Graham et al., 2017).

Ενδείξεις: Διαφορική διάγνωση Άσθματος/ΧΑΠ/εμφυσηματος, διάγνωση και παρακολούθηση ILD και πνευμονοαγγειακών νοσημάτων, προεγχειρητική εκτίμηση, παρακολούθηση παρενεργειών φαρμάκων και αξιολόγηση αναπηρίας (Goldin and Cascella, 2025; Enright, 2016).

Αντενδείξεις: Πρόσφατο επεισόδιο εμφράγματος, ανεύρυσμα αορτής, πνευμοθώρακας, πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις και γνωστική αδυναμία ή σοβαρή ακράτεια (Goldin and Cascella, 2025).



Η μέθοδος αραίωσης ηλίου (helium dilution) είναι τεχνική μέτρησης των στατικών όγκων των πνευμόνων (FRC, RV και TLC), με εισπνοή μίγματος ηλίου και οξυγόνου σε κλειστό κύκλωμα, με ήρεμες αναπνοές μέχρι να εξισορροπηθεί η συγκέντρωση του ηλίου.

Ενδείξεις

Ποσοτική εκτίμηση της υπερδιάτασης και της παγίδευσης αέρα (ΧΑΠ και άσθμα). Εκτίμηση του βαθμού αύξησης του RV και του λόγου RV/TLC, (Al-Ashkar et al., 2003; Bhakta et al., 2023; Ora et al., 2024)

Δεν είναι διαθέσιμη σωματική πληθυσμογραφία
Κλειστοφοβία(Coertjens et al., 2013; D’Ascanio et al., 2020; Tang et al., 2016).

Αντενδείξεις

Αδυναμία συνεργασίας με έντονη σύγχυση, πρόσφατη χειρουργική θώρακος με έντονο βήχα (Bhakta et al., 2023).

Σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών υποεκτιμά τους όγκους και δεν ενδείκνυται για ακριβή εκτίμηση της παθολογίας (Bhakta et al., 2023; Tang et al., 2016).

Φυσιολογικά ευρήματα

80–120% της προβλεπόμενης τιμής

Κλινικά σημαντικά όρια

TLC < 80% προβλεπόμενης τιμής: περιοριστικού τύπου διαταραχή με μειωμένη διατασιμότητα των πνευμόνων ή περιορισμός της θωρακικής έκπτυξης
RV > 120–130% προβλεπόμενης τιμής: παγίδευση αέρα, αποφρακτική νόσος
Αυξημένος λόγος RV/TLC: υποδηλώνει παγίδευση αέρα και υπερδιάταση των πνευμόνων.

